

## البطاقة: 02

## المشروع التكنولوجي: الشمعة المعطرة

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي



الكفاءة الثانية

يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.  
ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.  
يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

الأهران

التعامل مع المصدر الحراري بحذر وتجنب شم الغازات المنطلقة.  
الإستعانة بشخص كبير في عملية انصهار الشمع.  
الحذر عند استعمال المواد الخاصة بالمشروع.  
استعمال وسائل الأمن والحماية مثل القفازات والأقنعة وعدم استعمال المواد الخطيرة.

المقبات المطلوب تخطيطها

العمل الجماعي وتقبل آراء الآخرين.  
تجسيد التحويلات الفيزيائية والكيميائية بشكل عملي.  
الإتقان، الإبداع، التميز.

مؤشرات التقويم

شمع ابيض، ملون غذائي، فتيل شمع، زيت عطري خالي من الكحول، قوالب شمع، صابون سائل، قدر معدني كبير واخر صغير الحجم، ملعقة خشبية، ماء ساخن، فرشاة لدهن الزيوت، اعواد خشبية.

السننرات التعليمية

الخطوات المتبعة لإنجاز المشروع

## الوسائل المستعملة:

كمية من الشمع الأبيض

ملون غذائي

فتيل شمع

احد انواع الزيوت العطرية الخالية من الكحول

قوالب شمع

صابون سائل

قدر معدني كبير واخر اصغر حجما

ملعقة خشبية - ماء ساخن.

فرشاة لدهن الزيوت وأعواد خشبية.

## طريقة العمل:

1/ إذابة الشمع .

2/ تجهيز القوالب المخصصة للشمع .

3/ وضع الخليط الخاص بالشمعة (الفتيل) في منتصف القالب الذي نستخدمه.

4/ بعد ذوبان الشمع نضيف العطور، الزيوت والألوان .

5/ نترك الشمع الموجود في القالب حتى يتماسك قليلا ثم نقوم بثقب الشمع الموجود في القالب بأي عود خشبي للتخلص من الهواء الموجود في صلب الشمع .

6/ بعد تجمد حواف الثقوب نعيد ملأها بالشمع السائل.

7/ بعد تصلب الشمع كليا نضع القالب بشكل أفقي حتى يسهل علينا إخراج الشمعة وإزالتها منه.

